Instrumentation

Introduction à Python, NumPy et Matplotlib

Marc Nicollerat · Marion Badi

1 Objectifs

- Connaître le fonctionnement d'un capteur optique incrémental.
- Se familiariser avec les signaux de sortie du capteur et leurs propriétés, analysés à l'oscilloscope.
- Utiliser un oscilloscope numérique et quelques-unes de ses fonctions de mesure.
- Comprendre la mesure de vitesse de déplacement à l'aide d'un capteur incrémental.
- Observer le comportement dynamique des deux méthodes de mesure de vitesse lors d'une accélération du moteur.

1.1 Matériel

- Servomécanisme avec moteur à courant continu et codeur HEDL-5540, alimentation du moteur et connections au signaux du capteur
- Source de tension continue réglable (±10 V max)
- Oscilloscope (avec possibilité de sauvegarder les traces)
- Tachymètre Testo 460
- PC avec environnement de script (Python)

2 Codeur incrémental optique

2.1 Codeur HEDL-5540

Étudiez les données du fabricant de ce capteur, qui se trouvent dans le datasheet du codeur.

- Quel est le nombre de stries du capteur ?
- Combien de signaux de sortie délivre-t-il ?
- Pourquoi a-t-on besoin de 2 signaux A et B ?
- À quoi sert le signal I ?
- Quelle est la résolution de ce capteur (en degrés) si on ne tient compte que des flancs montants du signal A ?
- Que devient cette résolution si on tient compte des flancs montants et descendants des 2 signaux A et B ?

2.2 Signaux de sortie en quadrature

Alimentez le boitier selon les indications.

- Visualisez les signaux de sortie A et B à l'oscilloscope.
- Tracez l'allure de ces signaux pour une tension d'alimentation positive du moteur, puis pour une tension négative. Quelle différence observez-vous entre les deux cas ?

2.3 Indicateur de tour : signal I

- Visualisez le signal de sortie A et le signal d'indication de tour I sur l'oscilloscope.
- Réglez le trigger pour capturer les signaux quand I est actif.
- Quelle est la longueur de l'impulsion I par rapport à une impulsion A, et pourquoi ?
- Vérifiez à l'aide des signaux A et I le nombre de stries par tour du capteur. Aidez-vous des fonctions de l'oscilloscope !

2.4 Mesure incrémentale de la position

- Installez python et installez les librairies nécessaires

  ```
  py -m pip install requirements.txt
  ```
- Branchez le boitier d'interface noir au boitier d'expérimentation et le cable USB au PC. La connection USB va générer un port COM sur le PC.
- Lancez le script

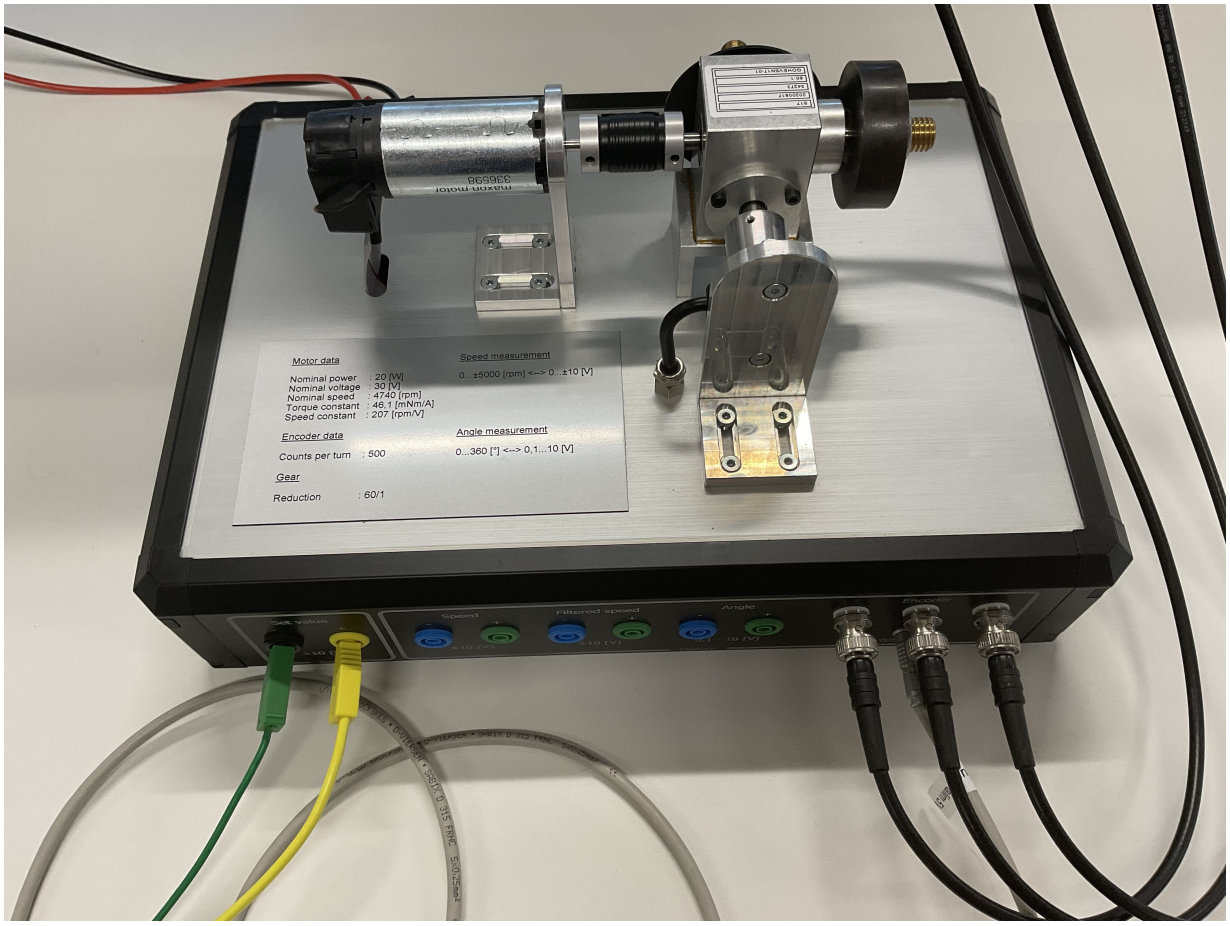


Figure 1 : Banc de test pour codeur incrémental

```
py comp_encodeur_texte.py
```

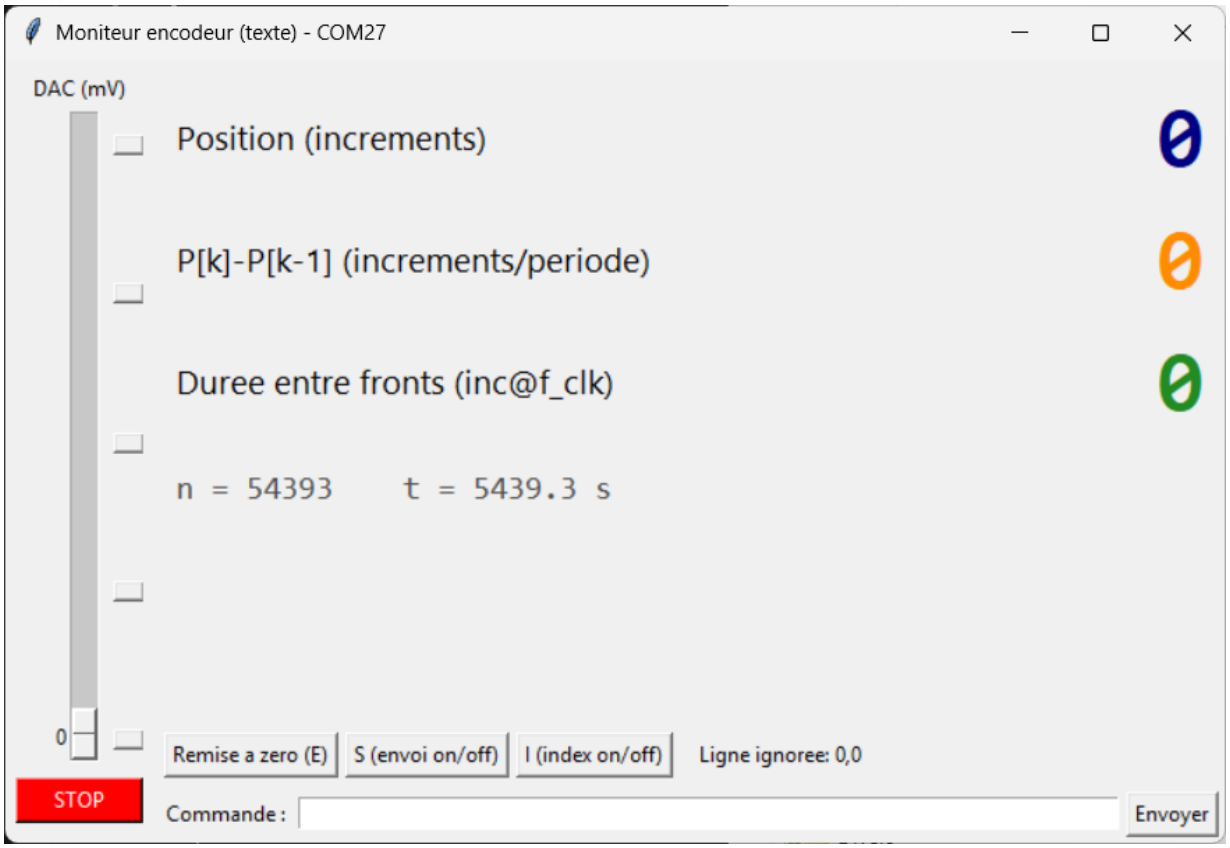


FIGURE 2 : Interface du compteur

Connection

Le script cherche un port COM sur le PC et s'y connecte. Ceci fonctionne si il n'y a qu'un port COM de disponible. Si la connexion est bonne, les valeurs s'affichent. Si il y a plusieurs ports disponibles, il faut forcer le bon port.

Commande

Sur la droite de la fenêtre, un slider permet de définir une tension sur les 2 bornes. En connectant ces bornes au banc d'essai comme sur l'image, il est possible de contrôler la vitesse de rotation.

Le script affiche **simultanément** toutes les grandeurs mesurées (comptage des flancs, nombre d'impul-

sions A par ms, nombre d'impulsions d'horloge 1 MHz par impulsion A).

- À l'aide de la valeur de comptage affichée par l'interface graphique, vérifiez le nombre de flancs du signal A par tour (entre deux indexes).
- Est-ce que le compteur prend en compte les 2 flancs (montants et descendants) du signal ?

Gestion de l'index

Le compteur a 2 modes. Par défaut, il ne tient pas compte de l'index. Il y a un jeu de commandes pour gérer le compteur :

Code	Description
E	Remet à zéro le compteur
I	Commute l'utilisation de l'index. Si il est actif, le compteur est mis à 0 quand l'index est actif.
S	Envoie ou non les données du compteur et du calcul de la vitesse
P	Change la période de mesure de la vitesse
A nnn	Définit une tension nnn en millivolts sur les 2 bornes. (entre 0 et 5000mV)

3 Mesure de la vitesse à vitesse constante

Afin de mesurer la vitesse de rotation de l'entraînement, il faut mesurer un déplacement et le diviser par l'intervalle de temps pendant lequel la mesure a été effectuée. C'est une forme de dérivée discrète :

$$w(k) = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \tag{1}$$

Comme l'illustre l'équation (1), la vitesse est obtenue en divisant le déplacement $\Delta\theta$ par l'intervalle de temps Δt de mesure.

Deux méthodes sont envisageables.

3.1 Mesure par comptage du nombre d'impulsions dans une période d'échantillonnage

La première possibilité consiste à imposer l'intervalle de temps (la période d'échantillonnage $T_E = 1$ ms). La mesure s'effectue alors en comptant le nombre d'impulsions ou de flancs montants et descendants

d'un ou des deux signaux de sortie A et B.

- Faites tourner le moteur d'entraînement à une vitesse constante (tension d'alimentation environ 5 V). À l'aide du tachymètre, mesurez la vitesse de rotation du moteur.
- Identifiez pour ce cas l'expression mathématique des 2 éléments de l'équation (1) ($\Delta\theta$ et Δt). Calculez le nombre de flancs correspondant du signal A dans l'intervalle $T_E = 1$ ms pour la vitesse mesurée avec le tachymètre au premier point.



FIGURE 3 : Le tachymètre Testo 460

- Relevez la valeur ΔP sur l'interface à la même vitesse que celle utilisée au point précédent. Comparez les résultats obtenus.
- Effectuez la mesure pour différentes vitesses de rotation de l'entraînement et tracez le graphe du résultat en fonction de la vitesse (relevée sur le tachymètre).
- Pour un intervalle de temps T_E donné, quelle est la vitesse minimale que l'on puisse mesurer de cette manière ?
- Tracez un graphe indiquant la résolution de la mesure de vitesse en fonction de la période d'échantillonnage T_E.
- Quelle est la bande passante de la mesure de la vitesse (vitesse maximale) du codeur (référez-vous au datasheet) ?

3.2 Mesure par comptage de la longueur d'une impulsion

La deuxième possibilité de mesurer la vitesse consiste à compter le temps nécessaire pour effectuer un déplacement donné (par exemple la moitié d'une strie). Le temps est obtenu en comptant les impulsions d'une horloge rapide de fréquence connue.

- Identifiez pour ce cas l'expression mathématique des 2 éléments de l'équation (1) ($\Delta\theta$ et Δt). Calculez le nombre d'incréments d'un compteur cadencé à 1 MHz qui correspond à la période du signal A (durée mesurée entre deux flancs positifs), avec une vitesse constante du moteur.
- Relevez la valeur *Duree entre fronts* à la même vitesse que celle utilisée au point précédent.
- Effectuez la mesure pour différentes vitesses de rotation de l'entraînement, et tracez le graphe du résultat en fonction de la vitesse relevée sur le tachymètre.
- Pour la fréquence de compteur de 1MHz, et un compteur codé sur 16 bits, quelle est la vitesse minimale que l'on peut mesurer de cette manière ?

3.3 Comparaison des deux méthodes de mesure

Discutez quelle est la méthode de mesure de vitesse la plus avantageuse, en fonction de la bande passante de la mesure requise et de la fréquence d'horloge disponible pour le comptage.

4 Dynamique

On s'intéresse maintenant au comportement des deux méthodes de mesure lorsque la vitesse varie. Pour cela, on lance le moteur et on enregistre les signaux pendant son accélération ; la vitesse est ensuite calculée hors ligne à l'aide d'un script.

4.1 Acquisition de la trace d'accélération

- Utilisez le script **comp_encodeur_V1.py**. Ce script affiche des valeurs sous forme graphique et permet de sauver les mesures.
- Il est possible de changer la référence avec le slider et les boutons
- Le bouton STOP permet de figer la mesure (appuyer a nouveau pour relancer)
- Le graphique peut être sauvé sous forme de tableau pour exploiter les mesures en traitement off-line.

4.2 Calcul de la vitesse par script

- Faites tourner le moteur à une ou plusieurs vitesses et sauvez les mesures
- À partir de la trace sauvegardée, calculez l'évolution de la vitesse au cours du temps selon les deux méthodes :

Les données sont dans un tableau, l'information est récupérée en colonnes :

```
[temps, position, deltaP, period]
```

Tracez les deux courbes de vitesse sur un même graphe et observez le bruit de mesure.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Paramètres ----------------------------------------------------------
fichier = "trace_acceleration.csv"   # trace sauvegardée à l'oscilloscope
N       = ???                         # nombre de stries par tour
```

```
T_E     = ???                       # période d'échantillonnage méthode 1 [s]
f_clk   = ???                       # fréquence d'horloge méthode 2 [Hz]

# --- Lecture de la trace ------------------------------------------------
data = np.load(fichier)  # à adapter au format
t, A, deltaP, period = data[:, 0], data[:, 1], data[:, 2], data[:, 3]

# --- Méthode 1 : comptage dans une fenêtre T_E --------------------------------
# À compléter

# --- Méthode 2 : durée d'une impulsion positive quantifiée à f_clk -------------
# À compléter

# --- Affichage ----------------------------------------------------------------
# À compléter
```

4.3 Observation du bruit de mesure

Analysez la qualité des deux mesures dans les zones suivantes de la trace :

4.3.1 Très basse vitesse

- Quelle méthode fournit une mesure exploitable ? Pourquoi ?
- Comment se manifeste la quantification sur chacune des deux courbes ?

4.3.2 Très haute vitesse

- Quelle méthode fournit une mesure exploitable ? Pourquoi ?
- Quelle est l'influence de la quantification de l'horloge sur la méthode 2 ?

4.3.3 Vitesse de croisement des deux méthodes

- Exprimez la résolution de chaque méthode en fonction de la vitesse de rotation.

indice

— Pour une vitesse w, exprimer pour chaque méthode quelle valeur ΔP et *period* (le nombre d'incréments pour une période de A) vous mesurez. L'erreur se calcule par exemple avec :

$$e_v(w) = abs(v[\Delta P] - v[\Delta P + 1]), \Delta P \text{ dépend de w}$$

en remplaçant $\Delta P / period$ par leur expression en fonction de w.

— Calculez la vitesse à laquelle les deux méthodes ont la même résolution.
— Comparez cette valeur théorique avec ce que vous observez sur la trace.

Optimum

Proposez une stratégie de mesure de vitesse adaptée à une large plage de vitesses, en vous appuyant sur les résultats obtenus.